Lösungen und Teilpunkte

Musterlösungen und Lernhinweise

Teil A: 20 Punkte · Aufgaben 1-10 mit je 2 Punkten.

Zeichnungen und freie Antworten gemeinsam mit der Musterlösung prüfen.

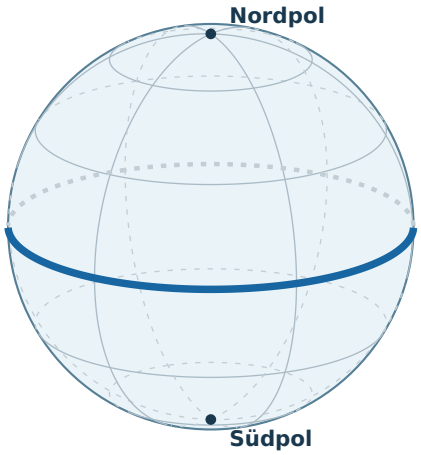
1. Die beiden Bezugslinien

2 P.

Betrachte die Erdkugeln a) und b). Wie heißen die dick hervorgehobenen Linien? Trage die passenden Fachwörter ein.

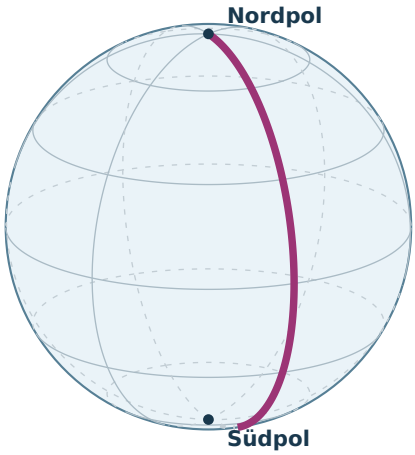
Benenne jeweils die dick hervorgehobene Linie. Das graue Gradnetz hilft beim Orientieren.

a) 0° geografische Breite



Rückseite gestrichelt

b) 0° geografische Länge



Rückseite gestrichelt

a) Äquator

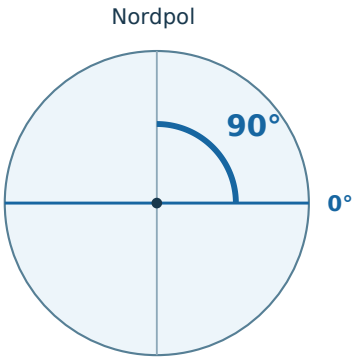
b) Nullmeridian

2. Bis zu wie viel Grad?

2 P.

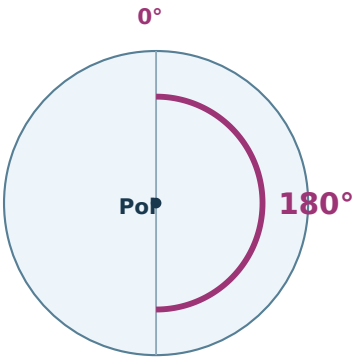
Trage jeweils die größte mögliche Gradzahl ein. Die Himmelsrichtung ist hier nicht gefragt.

a) Breite · Seitenansicht



0° bis 90°. Das gilt nach Norden und nach Süden.
Je 1 Punkt pro passender Gradzahl.

b) Länge · Blick auf den Pol



0° bis 180°. Das gilt nach Osten und nach Westen.

Lösungen: Erdviertel

Musterlösungen und Lernhinweise

3. Nord oder Süd, Ost oder West? 2 P.

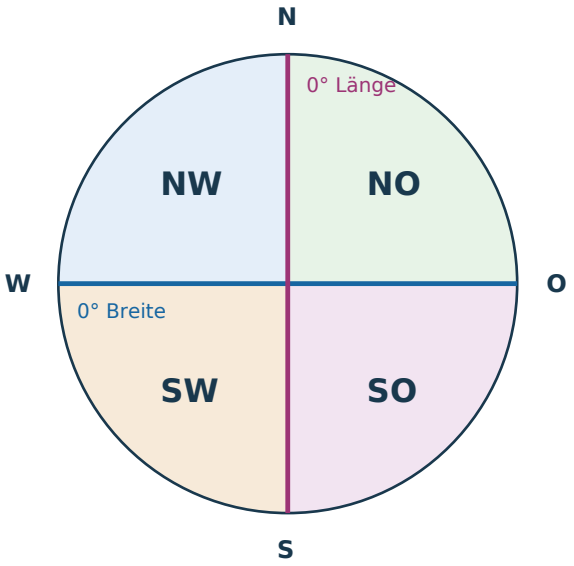
Ordne jede Ortslage einem Erdviertel zu.

a) 48,9° N / 2,3° O

Nordostviertel (NO)

b) 34,6° S / 58,4° W

Südwestviertel (SW)



Vorderansicht: W links, O rechts.

4. Zwei weitere Erdviertel 2 P.

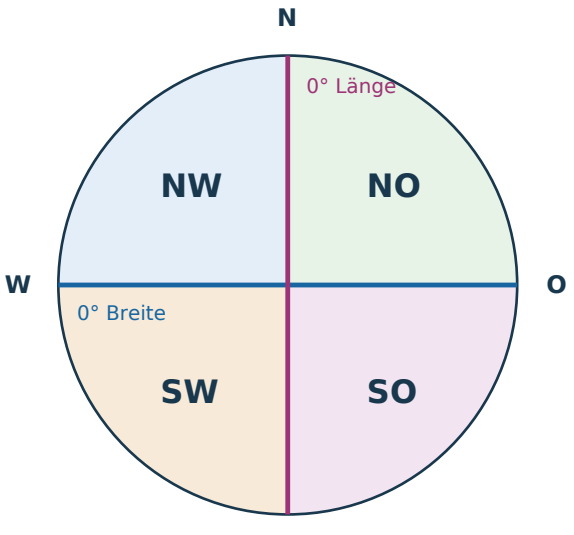
Lies wieder beide Richtungsangaben und ordne zu.

a) 37,8° N / 122,4° W

Nordwestviertel (NW)

b) 23,7° S / 133,9° O

Südostviertel (SO)



Die zweite Ost-/Westgrenze liegt auf der Rückseite am 180°-Meridian.

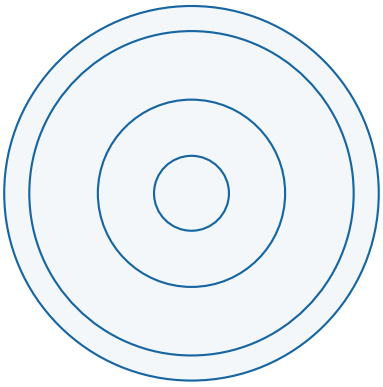
Erst N oder S lesen, dann O oder W ergänzen. Beide Richtungen bilden den Namen. Pro richtiger Teilantwort gibt es 1 Punkt.

Lösungen: vier Ansichten

Musterlösungen und Lernhinweise

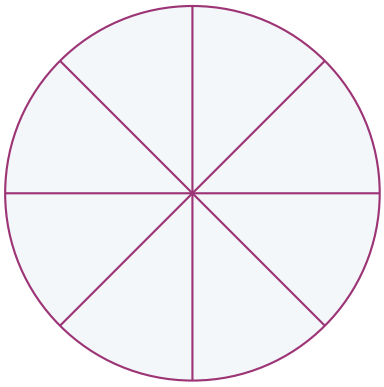
5. Blick auf den Nordpol · 2 Punkte

Modell A



A: Breitenkreise = Ringe

Modell B

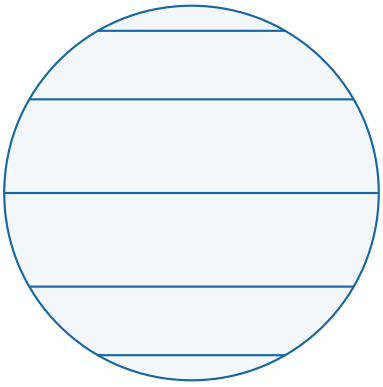


B: Meridiane = Speichen

Die Breitenkreise umgeben den Pol. Die Meridiane laufen am Pol zusammen. Für jede richtige Zuordnung gibt es 1 Punkt.

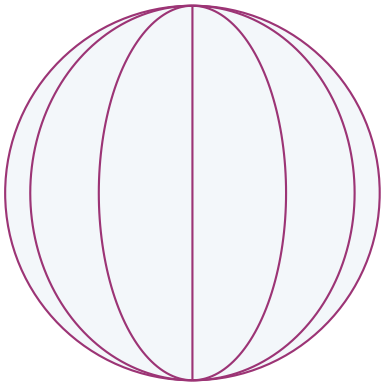
6. Blick vom Äquator · 2 Punkte

Modell A



A: Breitenkreise = waagerechte Linien

Modell B



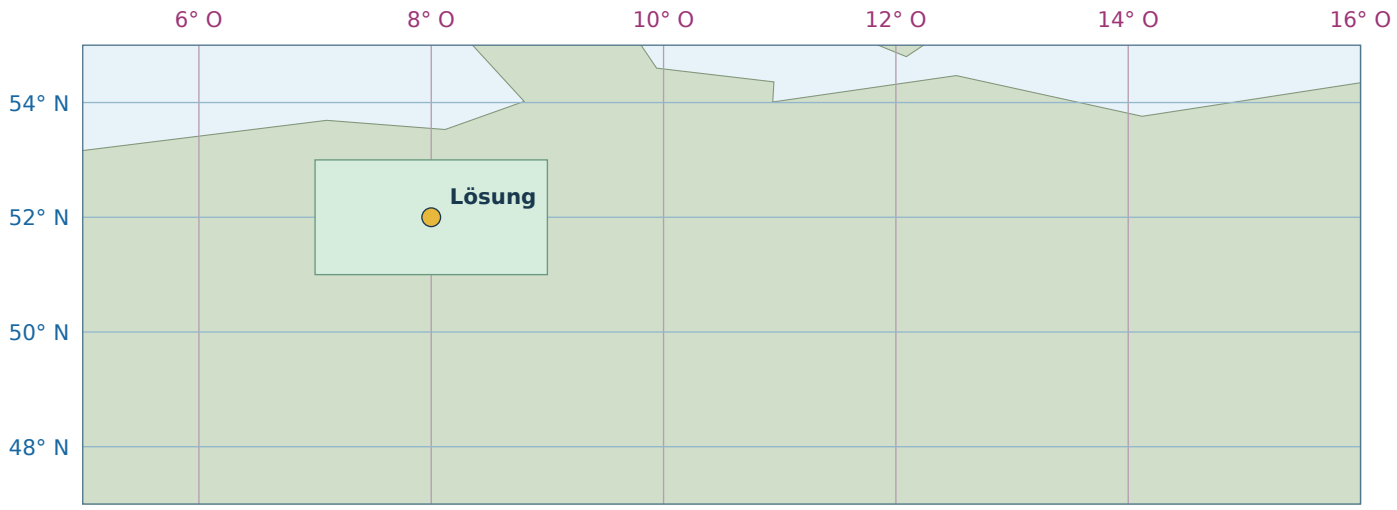
B: Meridiane = Bögen

Meridiane verbinden Nordpol und Südpol. Breitenkreise berühren die Pole nicht. Für jede richtige Zuordnung gibt es 1 Punkt.

Lösungen: Karten ablesen

Musterlösungen und Lernhinweise

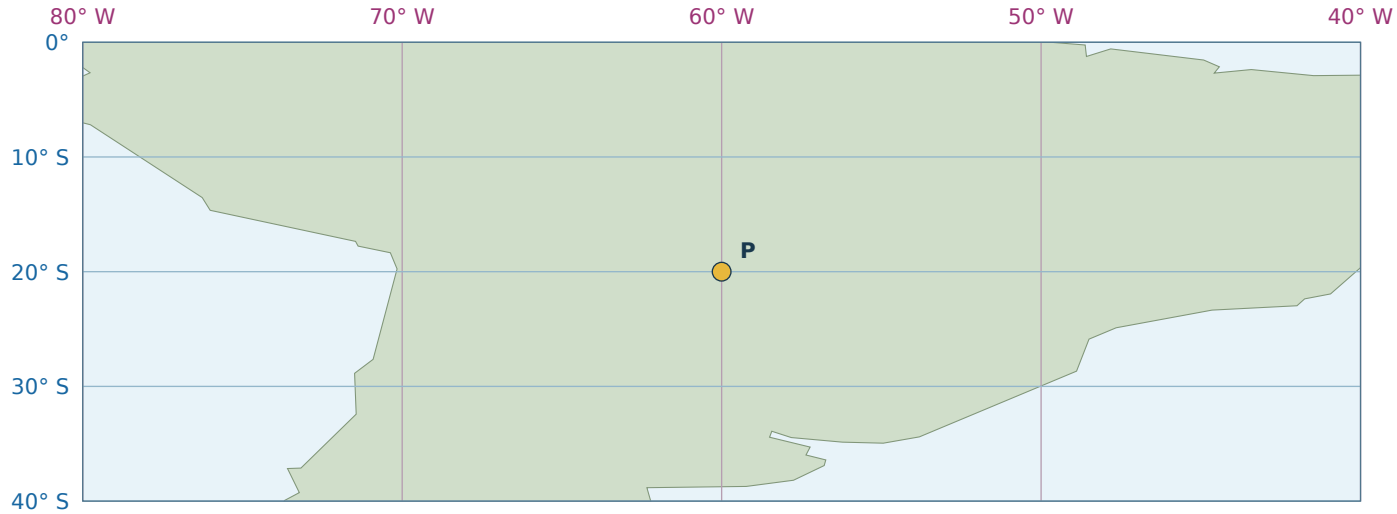
7. Markieren: 52° N / 8° O · 2 Punkte



Vereinfachte Lernkarte · Natural Earth, Public Domain

Breite 52° N und Länge 8° O: je 1 Punkt, mit bis zu 1° Abweichung pro Achse. Der grüne Bereich zeigt, wo beide Teilpunkte erreicht werden.

8. Ablesen: 20° S / 60° W · 2 Punkte



Vereinfachte Lernkarte · Natural Earth, Public Domain

Zuerst die Breite am seitlichen Rand ablesen: 20° S. Dann die Länge am oberen Rand: 60° W. 20, S, 60 und W zählen je 0,5 Punkte. Gradzahlen: bis 0,5° Abweichung.

Lösungen: Register und Ortssuche

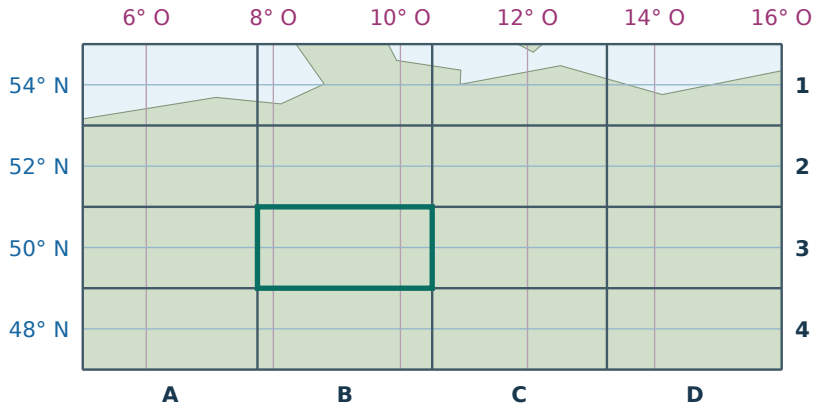
Musterlösungen und Lernhinweise

9. Den richtigen Registereintrag benutzen · 2 Punkte

Frankfurt am Main liegt in Hessen. Der Modellregistereintrag führt zur Karte D (Deutschland und Nachbarn), Suchfeld B3. Ortsname und Karte zählen je 0,5 Punkte, das Suchfeld einen Punkt.

Ort	Land / Region	Karte	Feld
Frankfurt am Main	Deutschland / Hessen	D · Deutschland	B3
Frankfurt (Oder)	Deutschland / Brandenburg	D · Deutschland	D2
Berlin	Deutschland / Berlin	D · Deutschland	D2
Lissabon	Portugal / Lissabon	E · Europa	A3

Modellkarte D · Deutschland und Nachbarn

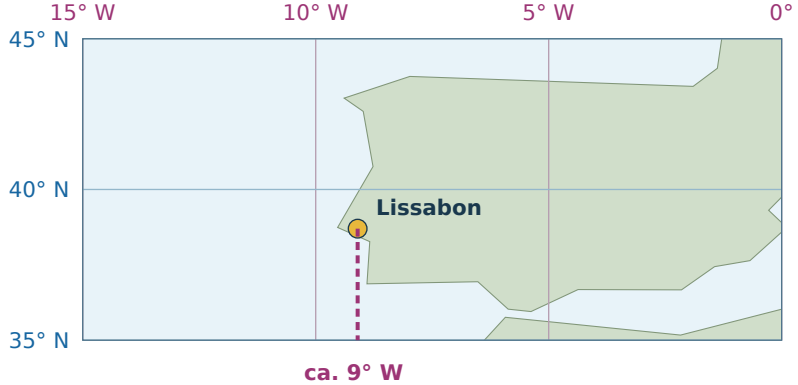


Frankfurt am Main
Deutschland / Hessen

Karte D
Suchfeld B3

10. Ortsname und ein Grad sind bekannt · 2 Punkte

Lissabon liegt ungefähr bei 9° W, genauer gerundet bei 9,1° W. Für die passende Gradzahl gibt es einen Punkt und für W einen weiteren Punkt.



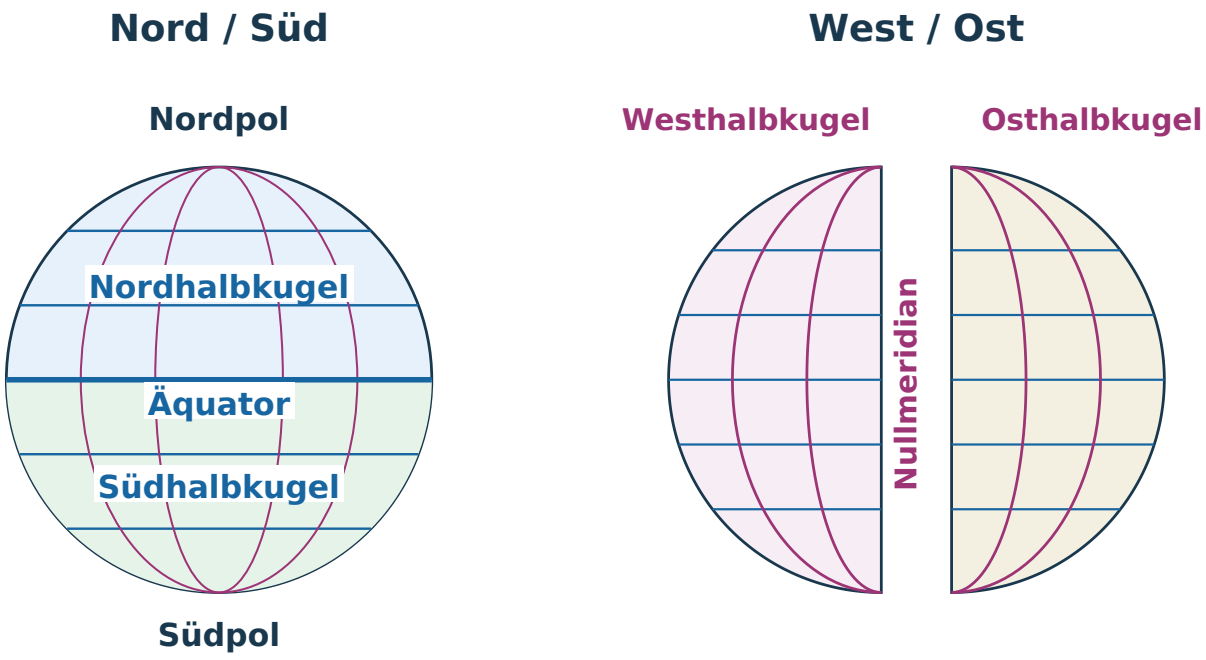
Ungefähr 9° W.
Die Gradzahl zählt 1 Punkt, W einen weiteren Punkt.

Ein Breitengrad allein bestimmt noch keinen eindeutigen Ort.

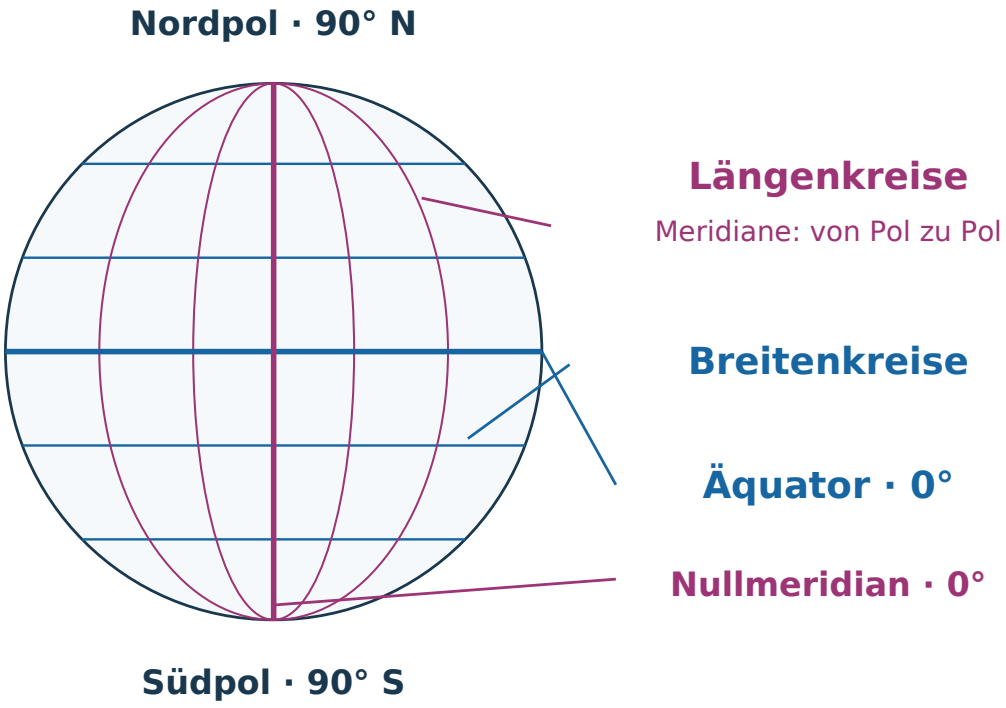
Halbkugeln und Gradnetz

Musterlösungen und Lernhinweise

11. Die vollständigen Beschriftungen



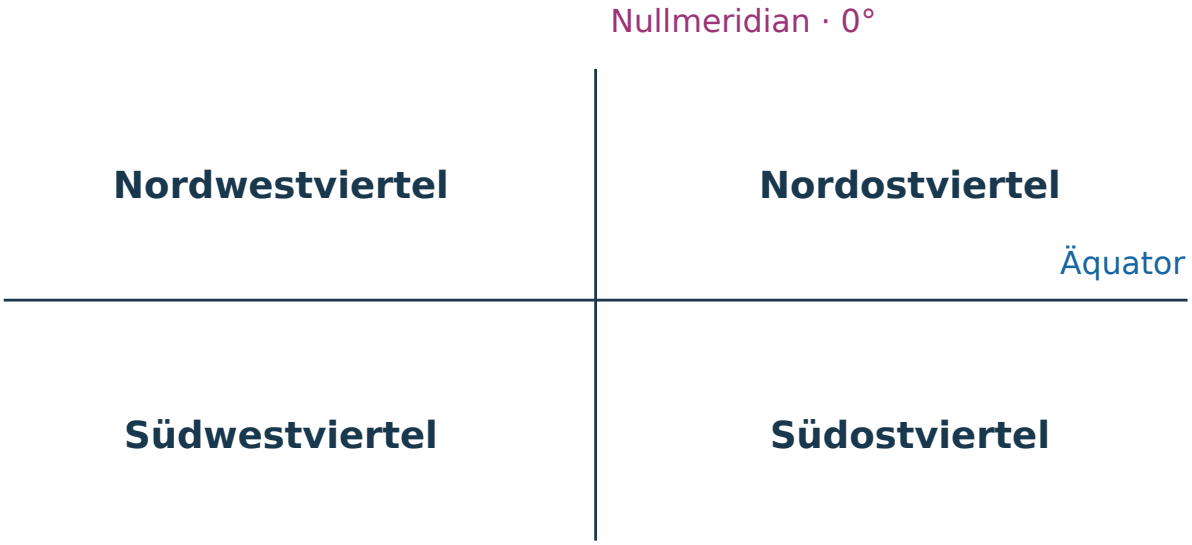
A: Nordpol · B: Südpol · C: Nordhalbkugel · D: Südhalbkugel · E: Äquator · F: Westhalbkugel · G: Osthalbkugel · H: Nullmeridian



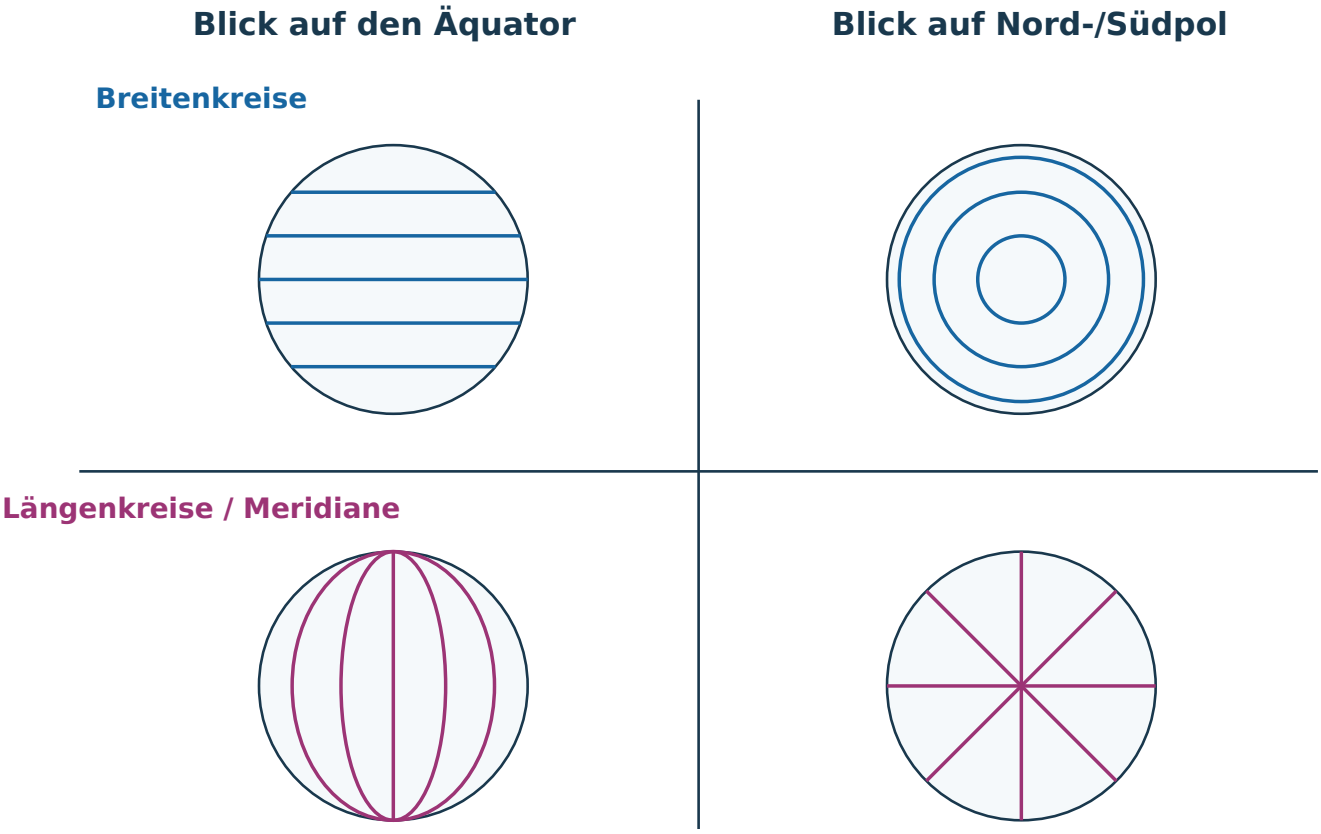
Erdviertel und vier Ansichten

Musterlösungen und Lernhinweise

12. Die vier Erdviertel wie auf deiner Skizze



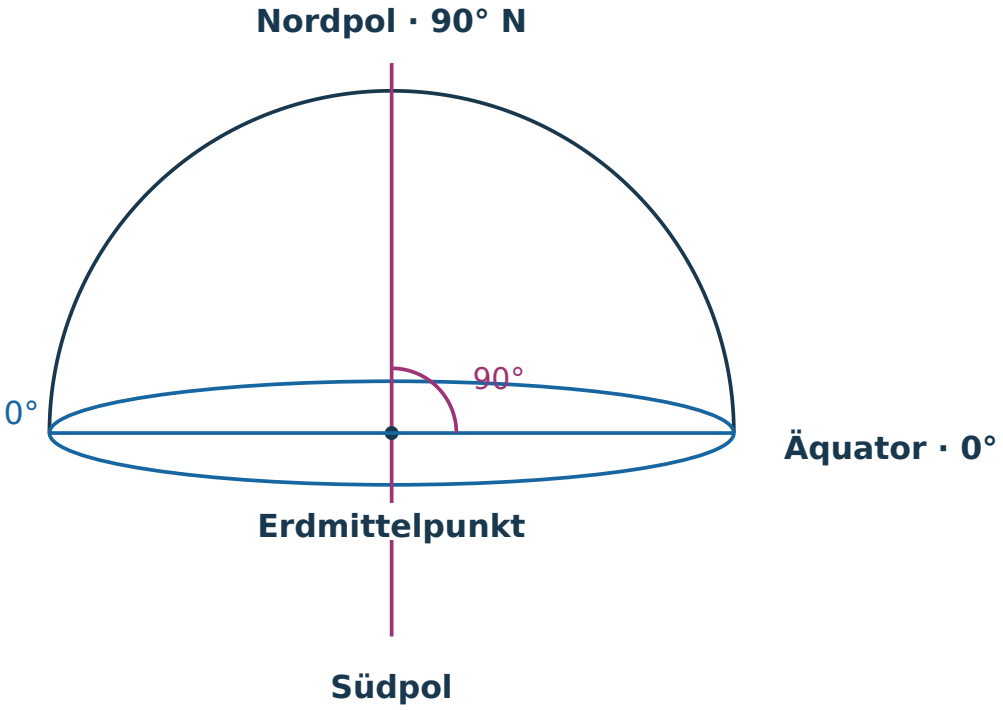
13. Breitenkreise und Längenkreise



Pole und drei Merksätze

Musterlösungen und Lernhinweise

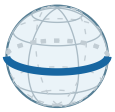
14. Nordpol, Südpol, Äquator und Erdmittelpunkt



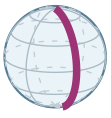
0° Breite am Äquator, 90° N am Nordpol, 90° S am Südpol. Auch die linke Seite des Äquators hat 0° Breite. Die Achse geht durch den Erdmittelpunkt weiter zum Südpol.

15. Die drei vollständigen Sätze deiner Vorlage

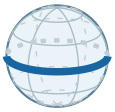
Die Breitenkreise verlaufen parallel zum Äquator.



Die Längenkreise verlaufen vom Nordpol zum Südpol.



Der größte Breitenkreis ist der Äquator.



Ein Meridian ist ein Längenhalbkreis von Pol zu Pol. Zwei gegenüberliegende Meridiane bilden den ganzen Längenkreis. Die Datumsgrenze liegt nur ungefähr am 180°-Meridian.

Lösungen zu den Ansichten

Musterlösungen und Lernhinweise

16. Draufsicht und Seitenansicht

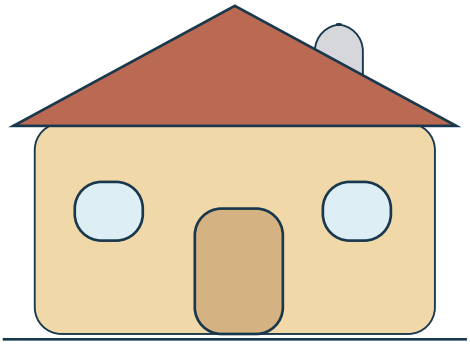


Bild A: Seitenansicht

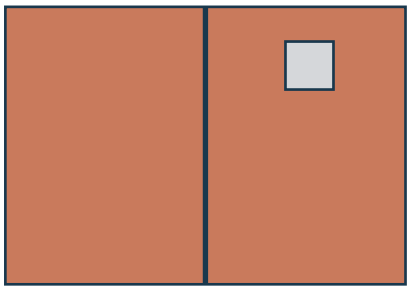
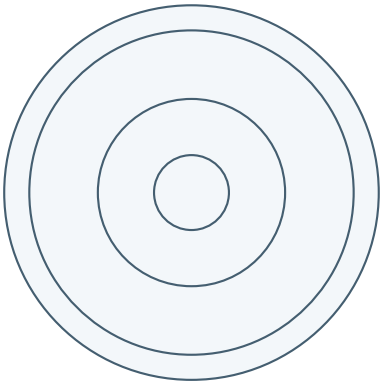
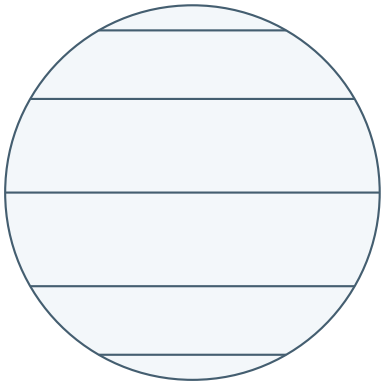


Bild B: Draufsicht

Bei der Seitenansicht siehst du Hauswand, Fenster und Tür. In der Draufsicht schaust du senkrecht von oben auf das Dach; der Schornstein ist von oben sichtbar.



Links: Draufsicht auf den Nordpol. Die Breitenkreise erscheinen als Ringe.



Rechts: Seitenansicht vom Äquator. Die Breitenkreise erscheinen als waagerechte Linien.

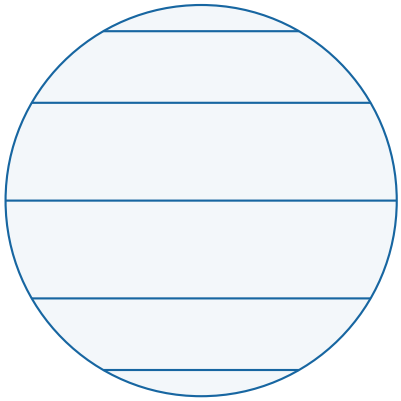
Hinweis: Eine Draufsicht auf ein Haus und der Blick auf den Pol sind verschiedene Beispiele derselben Blickrichtung von oben auf das jeweilige Modell.

Lösungen zum Einzeichnen

Musterlösungen und Lernhinweise

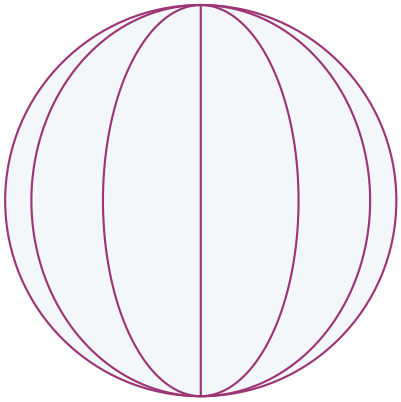
17. So verlaufen die Linien auf der Kugel.

a) Breitenkreise

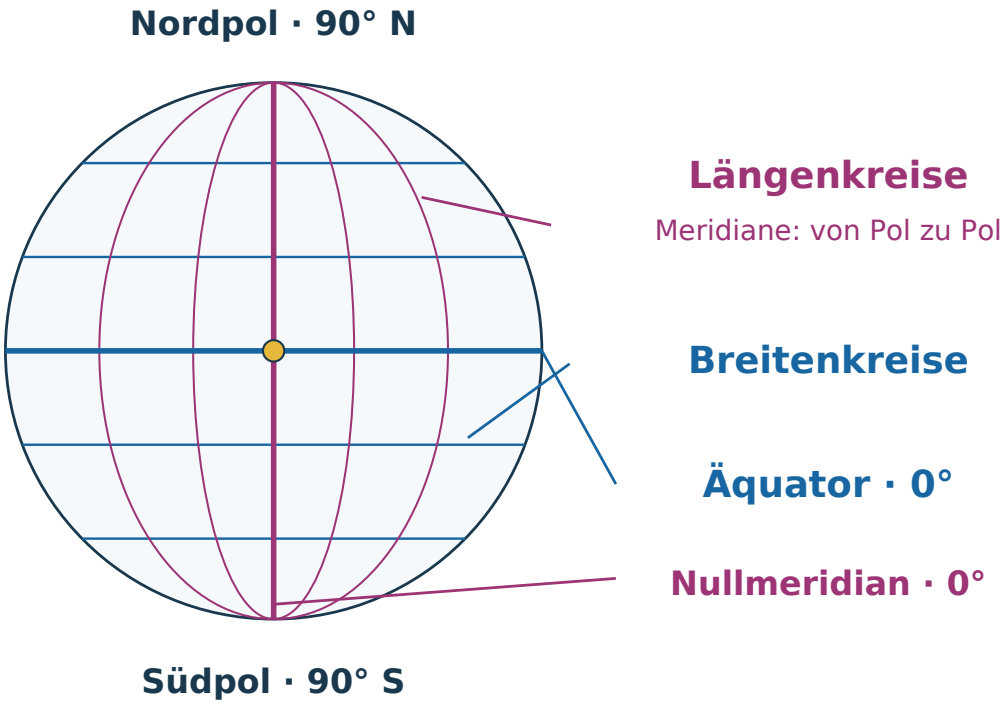


Der Äquator liegt in der Mitte. Weitere Breitenkreise liegen parallel dazu; sie werden zum Pol hin kleiner.

b) Meridiane



Meridiane verbinden die beiden Pole. Die mittlere Linie ist hier der Nullmeridian, die anderen erscheinen als Bögen.

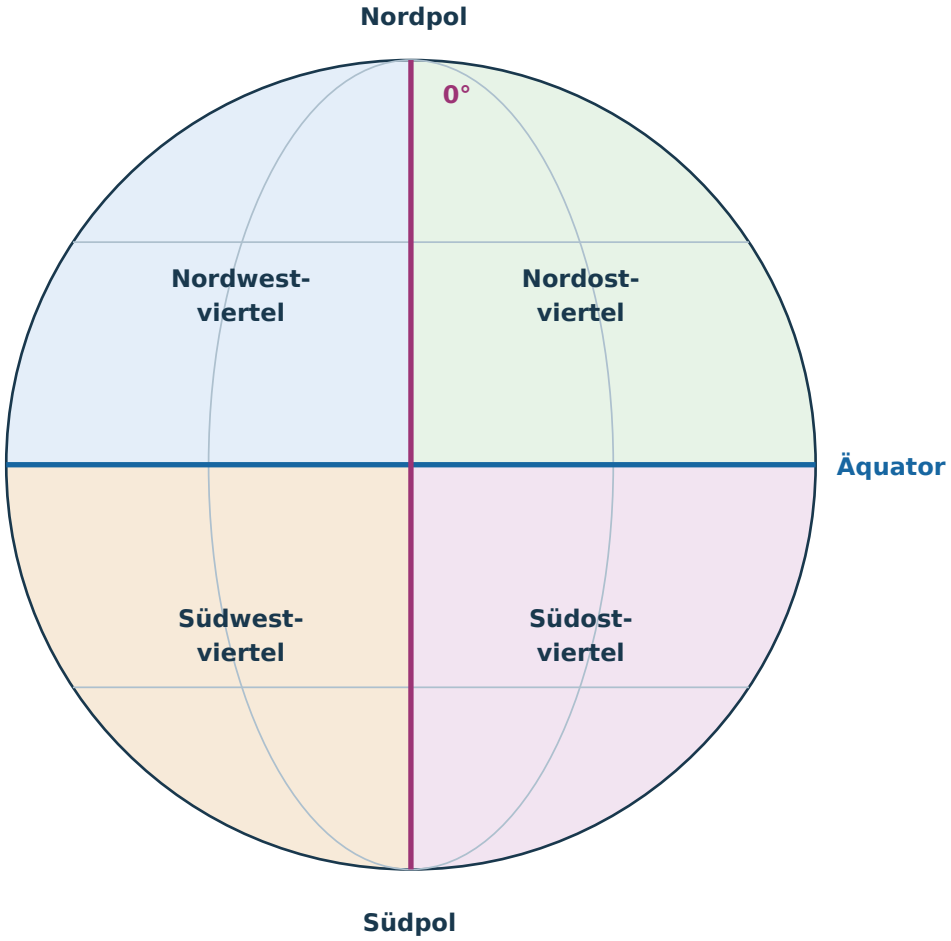


c) Gelb: ein möglicher Schnittpunkt. Entscheidend sind Verlauf, Beschriftung und die zwei Linienfarben. Andere Kreuzungen eines Breitenkreises mit einem Meridian sind ebenfalls richtig.

Lösung: die Viertelkugeln

Musterlösungen und Lernhinweise

18. Die vier Erdviertel



1: Nordwestviertel = Nordhalbkugel + Westhalbkugel

2: Nordostviertel = Nordhalbkugel + Osthalbkugel

3: Südwestviertel = Südhalbkugel + Westhalbkugel

4: Südostviertel = Südhalbkugel + Osthalbkugel

Der Äquator trennt Nord und Süd. Nullmeridian und 180°-Meridian begrenzen Ost und West. Die farbigen Bereiche zeigen hier nur den sichtbaren Teil jedes Erdviertels.